

SELBSTSTUDIUM · DATENMANAGEMENT

Anforderungsszenario Versicherungsunternehmen

Am Beispiel der Allianz SE

Agenda



01

Das Unternehmen: Allianz SE

02

Interessengruppen an einem analytischen Informationssystem

03

Wiederkehrende Informationsbedarfe

04

Relevante Datenquellen

05

Vier Data-Science-Use-Cases

01. Allianz SE auf einen Blick

Hauptsitz München – einer der weltweit größten Versicherer und Vermögensverwalter

156.000

Mitarbeitende weltweit

186,9 Mrd. €

Umsatz (Geschäftsjahr 2025)

17,4 Mrd. €

Operatives Ergebnis 2025

≈ 70

Länder mit Geschäftstätigkeit

≈ 97 Mio.

Kundinnen und Kunden

≈ 770 Mrd. €

Investmentportfolio (zzgl. ≈ 2,0 Bio. €
Drittvermögen via PIMCO/AllianzGI)

01. Geschäftsfelder

SV

Sachversicherung (P&C): Kfz-, Haftpflicht-, Hausrat- & Industrieversicherung

LV

Lebensversicherung: Altersvorsorge & Rentenprodukte

KV

Krankenversicherung: Private Kranken- & Pflegeversicherung

KR

Kreditversicherung: Allianz Trade (vormals Euler Hermes)

AM

Asset Management: PIMCO & Allianz Global Investors

AS

Assistance-Dienstleistungen: Reise-, Pannen- & Notfallhilfe

01. Geschäftsmodell



Erlöse

Beiträge/Prämien der Privatkunden für Versicherungsprodukte – die zentrale Einnahmequelle des Unternehmens.



Kostenblöcke

- Schadensaufwendungen – Auszahlungen bei leistungspflichtigen Schadensfällen
- Personalkosten – hoher Kostenblock in Vertrieb, Service und Schadenbearbeitung

Profitabilität

Die Profitabilität hängt entscheidend von einer korrekten Risikoeinschätzung bei Vertragsabschluss ab – nur eine risikoadäquate Prämienkalkulation stellt sicher, dass Beiträge und erwartete Schadensaufwendungen langfristig im Gleichgewicht bleiben.

Regulatorik:

Kundendaten müssen regional getrennt verarbeitet werden (z. B. EMEA, NAR) – zentrale Vorgabe für die spätere Datenarchitektur.

02. Interessengruppen an einem analytischen Informationssystem

VT

Vertrieb – Steuerung des Neugeschäfts,
Performance je Kanal & Makler

MK

Marketing – Zielgruppenanalysen,
Kundensegmentierung,
Kampagnensteuerung

PT

Produktteam – Produktperformance,
Tarif-/Preisanalysen

CL

C-Level / Vorstand – aggregierte,
konzernweite Kennzahlen

KB

Kundenberater – 360°-Kundensicht im
Beratungsgespräch

DS

Data Science Team – Zugriff auf
Rohdaten für Modelltraining

UW

Underwriting/Risikoprüfung –
Risikoeinschätzung,
Tarifizierungsgrundlagen

SM

Schadenmanagement –
Schadenbearbeitung, Betrugserkennung

RM

Compliance & Risk Management –
regulatorische Anforderungen (Solvency II)

03. Wiederkehrende Informationsbedarfe

UQ

Umsätze des letzten Quartals je Sparte & Region

CR

Customer-Retention-Daten (Kündigungen und Neuabschlüsse)

BA

Bewilligte/abgelehnte Fälle (Underwriting- & Schadenentscheidungen)

PP

Produktperformance (Absatzzahlen, Rentabilität je Tarif)

KE

Kampagnenerfolg (Conversion-Rate, Reaktionen auf Marketingmaßnahmen)

NPS

Kundenzufriedenheit (NPS, Beschwerdequote)

SV

Solvenzkenzzahlen (Solvency II: SCR, Eigenmittelquote)

04. Relevante Datenquellen – wiederkehrende Bedarfe

BF

Vertragssystem/Bestandsführungssystem (Policendaten, Laufzeiten, Prämien)

KD

Kundendatenbank (Kundenstammdaten, demografische Merkmale)

CRM

CRM-System (Kontakthistorie, Beratungsgespräche, Kampagnenreaktionen)

SM

Schadenmanagementsystem (bewilligte/abgelehnte Fälle, Schadenhistorie)

SAP

Finanzbuchhaltung / SAP (Umsatz- und Kostendaten)

AS

Aktuarielle Systeme (Risikoreserven)

GT

Gesundheits-/Fitnessdaten (Wearables) & Fahrzeug-Telemetriedaten – besonders schützenswert

04. Relevante Datenquellen – einmalige Bedarfe

SoM

Social-Media-Analysen (Stimmungsbilder, Markenreputation, Kampagnenwirkung)

MW

Markt- und Wettbewerbsdaten (für Produktentwicklung oder M&A-Analysen)

WD

Externe Wetter-/Geodaten (Naturkatastrophenrisiko-Analysen)

KF

Kundenbefragungen / Ad-hoc-Marktforschung (Validierung neuer Produktideen)

KP

Kaufkraft-/sozioökonomische Daten je Postleitzahl

05

Vier Data-Science-Use-Cases

- 1 Betrugserkennung bei Kfz-Schadensfällen
- 2 Cross-Selling Engine für Privatkunden
- 3 Klimawandel-Auswirkung auf Flutrisiko in Deutschland
- 4 Vorhersage kündigungsgefährdeter KV-Kunden inkl. Ursachenanalyse

Betrugserkennung bei Kfz-Schadensfällen

Versicherungsbetrug bei Kfz-Schäden verursacht erhebliche finanzielle Schäden. Neben Auffälligkeiten in der Schadensmeldung selbst ermöglichen KI-Werkzeuge zunehmend auch die Fälschung von Nachweisen und Schadensfotos. Ziel ist ein ganzheitliches System, das mehrere Signale kombiniert – die KI-gestützte Foto-/Dokumentenanalyse ist dabei ein Baustein von mehreren.

Domäne

Schadensmanagement & Fraud-Prävention – Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen sowie Erkennung betrügerischer Fälle.

Ziel

Ein Modell bewertet jeden Schadensfall anhand mehrerer Signale (Bild-/Dokumentenanalyse, Plausibilitätsprüfung anhand externer Daten, Kundenhistorie) und liefert einen Gesamt-Risikoscore inkl. Begründung an die Sachbearbeitung zur weiteren Prüfung.

Analysedaten

- Historische Schadensdaten – Abgleich mit saisonalen Mustern (z. B. deutlich mehr Schäden als im Vorjahreszeitraum zur gleichen Jahreszeit)
- Kaufkraft-/sozioökonomische Daten je Postleitzahl
- Wetter- und Geodaten – Abgleich mit gemeldetem Schadensort/-zeitpunkt (z. B. Hagel, Überschwemmung)
- Telemetriedaten (sofern vorhanden) – Fahrstil, Bremsverhalten, Fahrzeugnutzung vor dem Unfall; Laufleistung und GPS-Daten
- Schadensmeldung (Ort, Datum, Uhrzeit, Vorgangsbeschreibung) und Schadenshistorie des Kunden
- Schadenmanagementsystem – Anhänge (Dokumente, Fotos) inkl. EXIF-Metadaten für die KI-gestützte Foto-/Dokumentenanalyse als Teilkomponente
- Bestätigte Betrugs-/Fälschungsfälle sowie ggf. externe Fraud-Datenbanken als Trainingsgrundlage

Hinweis:

Das Modell liefert ausschließlich eine Entscheidungsunterstützung – keine automatische Ablehnung. Verarbeitete Dokumente können personenbezogene Daten enthalten (besondere Datenschutzvorkehrungen nötig).

Datenklassifikation – Betrugserkennung bei Kfz-Schadensfällen

Datenquelle	Struktur	Aktualität	Verwendung	Speicherdauer	Analysebedarf
Historische Schadensdaten (saisonale Muster)	strukturiert	aktuell	entscheidungs-orientiert	~10 Jahre	kontinuierlich
Kaufkraft je Postleitzahl	strukturiert	unregelmäßig	entscheidungs-orientiert	mehrjährig (Trend)	unregelmäßig
Wetter-/Geodaten (Hagel, Überschwemmung)	semi-strukturiert	hochaktuell	entscheidungs-orientiert	kurzfristig (Fallbezug)	pro Schadensfall
Telemetriedaten (Fahrstil, GPS, Laufleistung)	strukturiert	kontinuierlich	entscheidungs-orientiert	kurzfristig (Fallbezug)	pro Schadensfall
Schadensmeldung & Schadenshistorie	semi-strukturiert, unstrukturiert	hochaktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Schadensfotos/-dokumente inkl. EXIF	unstrukturiert	hochaktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Bestätigte Betrugsfälle / Fraud-Datenbanken	strukturiert	unregelmäßig	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	unregelmäßig (Retraining)

Cross-Selling Engine für Privatkunden

Viele Privatkunden besitzen nur einen Bruchteil der für sie relevanten Versicherungsprodukte. Lebensereignisse wie Familiengründung, Hochzeit oder Immobilienkauf sind ideale Zeitpunkte für passende Zusatzangebote.

Domäne

Marketing & Vertrieb – Cross-Selling im Privatkundengeschäft.

Ziel

Ein Empfehlungsmodell identifiziert je Bestandskunde das wahrscheinlich relevanteste Zusatzprodukt (Next Best Offer) auf Basis von Lebensphase, Verhalten und bestehendem Versicherungsportfolio, als Grundlage für gezielte Vertriebsansprache.

Analysedaten

- Kundendaten (Alter, Solvenz)
- Gesundheitsdaten (z. B. Sport-/Fitness-Watches) – besonders schützenswert
- Bestehende Versicherungsverträge im Kundenportfolio
- Social-Media-Signale (z. B. Hinweise auf Hochzeit, Kind, Umzug) als Lebensereignis-Indikator
- CRM-Daten (Kontakthistorie, bisherige Kampagnenreaktionen)
- Web- und App-Trackingdaten (Klicks, Interessen, besuchte Produktseiten)

Hinweis:

Gesundheits- und Verhaltensdaten (Social Media, Tracking) erfordern eine ausdrückliche Einwilligung der Kund:innen. Kundendaten dürfen zudem nur regional verarbeitet werden (z. B. EMEA, NAR).

Datenklassifikation – Cross-Selling Engine für Privatkunden

Datenquelle	Struktur	Aktualität	Verwendung	Speicherdauer	Analysebedarf
Kundendaten (Alter, Solvenz)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Gesundheitsdaten (Wearables)	semi-strukturiert	kontinuierlich	operativ	kurzfristig, aggregiert	kontinuierlich
Bestehende Versicherungsverträge	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Social-Media-Signale (Lebensereignisse)	unstrukturiert	hochaktuell	operativ	kurzfristig	kontinuierlich
CRM-Daten (Kontakt, Kampagnen)	semi-strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Web-/App-Trackingdaten	semi-strukturiert	kontinuierlich	operativ	kurzfristig	kontinuierlich

Klimawandel-Auswirkung auf Flutrisiko in Deutschland

Durch den Klimawandel nimmt die Wahrscheinlichkeit für Überflutungen infolge von Starkregenereignissen zu. Ziel ist es herauszufinden, wie sich die prognostizierten Klimaveränderungen in Deutschland auf das Flutrisiko auswirken, um die Risikobewertung und -bepreisung an die neue Klimalage anzupassen.

Domäne

Underwriting/Risikoprüfung & Rückversicherung – Risikoeinschätzung, Bepreisung und Steuerung der Rückversicherungsstrategie.

Ziel

Entwicklung eines Modells zur Vorhersage des künftigen Überflutungsrisikos je Region/Postleitzahl unter verschiedenen Klimaszenarien, als Grundlage für eine risikoadjustierte Tarifierungs- und Rückversicherungsstrategie für Flutrisiken in Deutschland.

Analysedaten

- Wetter-, Geo- und Klimaprojektionsdaten eines externen Anbieters (z. B. DWD, Copernicus)
- Amtliche Hochwassergefahrenkarten / Überschwemmungsgebietskataster
- Vertragssystem – Adressen/Geokoordinaten der versicherten Objekte in flussnahen Gebieten
- Schadenmanagementsystem – historische, wetterbedingte Schadensfälle (Training/Validierung)
- Aktuarielle Systeme – bestehende Risikoreserven und Schadenmodelle als Vergleichsbasis

Hinweis:

Klimaprojektionen sind grundsätzlich unsicher – das Modell sollte mehrere Klimaszenarien vergleichen statt eine einzelne deterministische Vorhersage zu treffen.

Datenklassifikation – Klimawandel-Auswirkung auf Flutrisiko

Datenquelle	Struktur	Aktualität	Verwendung	Speicherdauer	Analysebedarf
Wetter-/Klimaprojektionsdaten (DWD, Copernicus)	semi-strukturiert	unregelmäßig	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	unregelmäßig (1-2 Jahre)
Amtliche Hochwassergefahrenkarten	semi-strukturiert	unregelmäßig	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	unregelmäßig
Vertragssystem (Adressen/Geokoordinaten)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	unregelmäßig
Historische wetterbedingte Schadensfälle	strukturiert	aktuell	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	unregelmäßig
Aktuarielle Risikoreserven & Schadenmodelle	strukturiert	aktuell	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	unregelmäßig

Aktualität: kontinuierlich / hochaktuell / aktuell / unregelmäßig · Verwendung: operativ / entscheidungsorientiert

Vorhersage kündigungsgefährdeter KV-Kunden inkl. Ursachenanalyse

Kündigungen in der privaten Krankenversicherung sind mit hohem wirtschaftlichem Aufwand verbunden, da Neukundengewinnung teurer ist als Kundenbindung. Häufige Auslöser sind Beitragsanpassungen, Unzufriedenheit mit Leistungen oder Konkurrenzangebote.

Domäne

Vertrieb & Kundenbetreuung (CRM) – private Krankenversicherung.

Ziel

Ein Modell identifiziert kündigungsgefährdete Kund:innen und stellt diese Fälle priorisiert der Kundenbetreuung zur Verfügung. Zusätzlich liefert es die wesentlichen Einflussfaktoren je Fall. Übergeordnetes Ziel ist die Senkung der Kündigungsquote um 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Analysedaten

- Vertragssystem – Vertragslaufzeit, Tarifwechsel, Beitragsentwicklung und -anpassungen
- Historische Kündigungen und Neuabschlüsse als Trainingslabel
- Kundendatenbank – demografische Merkmale (Alter, Familienstand, Vertragsdauer)
- CRM-System – Kontakthistorie, Beschwerden, Reaktionen auf Rückhalteangebote
- Leistungsabrechnungsdaten – Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (aggregiert)
- Zahlungshistorie – Zahlungsverzüge, Mahnungen
- Kaufkraft-/sozioökonomische Daten je Postleitzahl

Hinweis:

Gesundheitsbezogene Daten gelten nach Art. 9 DSGVO als besonders sensibel. Das Modell dient als Entscheidungsunterstützung, nicht als automatisierte Maßnahme. Kundendaten dürfen zudem nur in der jeweiligen Region verarbeitet werden (z. B. EMEA, NAR).

Datenklassifikation – Kündigungsprognose private KV

Datenquelle	Struktur	Aktualität	Verwendung	Speicherdauer	Analysebedarf
Vertragssystem (Laufzeit, Beitrag, Tarifwechsel)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Historische Kündigungen/Neuabschlüsse	strukturiert	aktuell	entscheidungs-orientiert	>10 Jahre	kontinuierlich (Retraining)
Kundendatenbank (demografisch)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
CRM-System (Kontakt, Rückhalteangebote)	semi-strukturiert	hochaktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Leistungsabrechnungsdaten (aggregiert)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Zahlungshistorie (Verzüge, Mahnungen)	strukturiert	aktuell	operativ	~10 Jahre	kontinuierlich
Kaufkraft je Postleitzahl	strukturiert	unregelmäßig	entscheidungs-orientiert	mehrfährig (Trend)	unregelmäßig